

第 1 篇 广域网安全和优化概述

第 1 章 企业网模型

第 2 章 远程网络连接需求

第1章 企业网模型

随着应用的发展，各种需求不断出现。作为企业 IT 系统基础的计算机网络，其未来的发展必须适应企业业务和应用对 IT 系统越来越高的要求。

本章将介绍 H3C 面向服务的 IToIP 解决方案，并给出指导企业网络构建的层级化网络模型和模块化企业网架构。

1.1 本章目标

课程目标

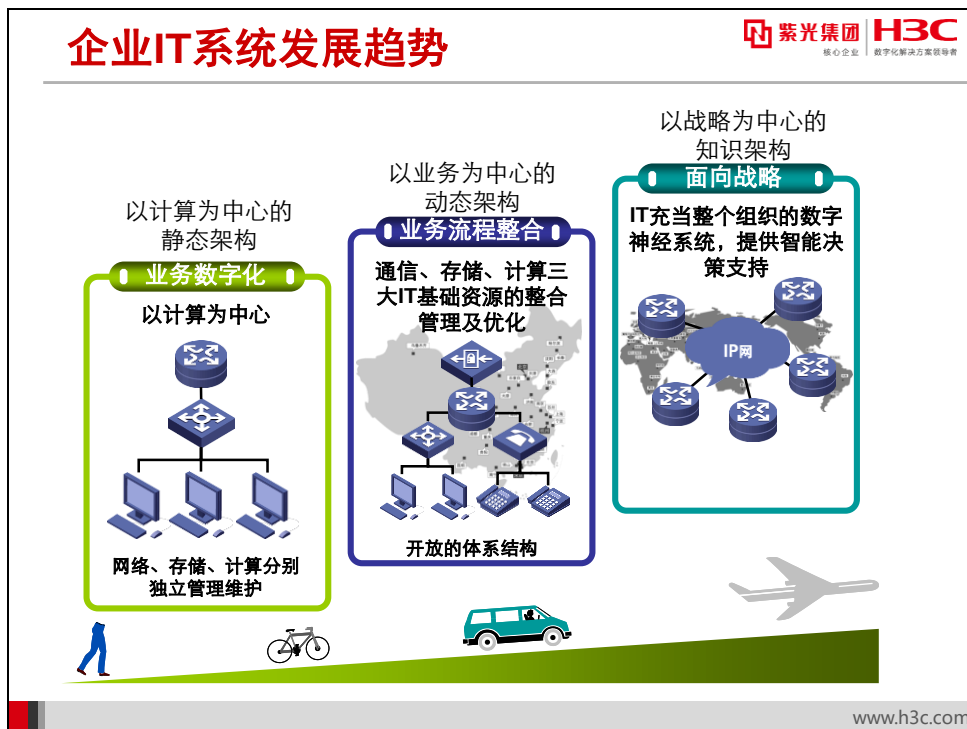
● 学习完本课程，您应该能够：

- 描述IToIP面向服务的解决方案
- 描述层级化网络模型
- 描述典型企业网结构
- 描述H3C模块化企业网架构



www.h3c.com

1.2 趋势和挑战



信息技术发展至今，包括企业在内的各种组织几乎都已部署了各种各样的 IT 系统，这些系统大部分基于各种类型的计算机网络。应对企业不断发展的需求，IT 系统也处于不断的发展进化之中。

IT 系统的发展可分为业务数字化、业务流程整合及面向战略三个阶段：

- **业务数字化**：在这个阶段，IT 应用主要集中在业务流程数字化和办公自动化等以数字化代替人工操作的方面。从技术架构来看，此时的 IT 系统以计算为中心，计算、存储和应用呈现出静态绑定的关系。应用依赖于特定厂商、特定型号的计算、存储设备。IT 资源为满足业务应用的峰值需求而配置，其平均利用率则很低，造成 IT 投资的严重浪费；网络、存储、计算分别独立管理维护，管理复杂，维护难度高，过度依赖于原厂商提供的服务；系统扩展性差，难以快速适应机构内部和外部挑战带来的变化。这一阶段的网络技术也呈现纷繁复杂的局面，存在多种互不兼容的协议体系，例如用于 Novell 文件和打印共享的 IPX/SPX（Internet Packet eXchange/Sequential Packet eXchange，网间分组交换/序列包交换），用于 IBM 大型机和服务器的 SNA（Systems Network Architecture，系统网络体系结构），以及用于访问 Internet 的 TCP/IP（Transfer Control Protocol/ Internet Protocol，传输控制协议/互联网协议）等。
- **业务流程整合**：以客户为中心的业务流程整合，需要打破部门壁垒，实现如 ERP、集成供应链、客户关系管理、营销管理、产品研发管理等业务流程整合。业务需求催生出以业务为中心的动态 IT 架构，这种架构有两大特征，一是能够实现通信、存储、计

算三大 IT 基础资源的整合管理及优化；二是具备开放的体系结构，可满足业务流程定制与优化的要求。而今天的网络系统也正在发展为基于 IP 的统一平台，这种开放架构可以大幅度降低 IT 系统的复杂度，提高性能和兼容性。例如，基于 IP 的网络和存储协同优化可以提高 IT 整体性能 50%以上。

- 面向战略：未来的 IT 系统将发展为以战略为中心的知识系统，业务战略与 IT 战略将融为一体，成为整个组织肌体的一部分。IT 将充当整个组织的数字神经系统，提供智能决策支持。计算机网络必须适应这一发展趋势，不仅提供网络连通性，提高性能和可靠性，更要为 IT 系统上层应用提供灵活而智能的服务。

IT系统面临的挑战



核心企业 | 数字化解决方案领导者

- IT资源整合
 - 包括通信、计算、存储等在内的基础资源的整合
- IT管理
 - 内容管理
 - 流量管理
 - 安全管理
 - 配置管理
- IT业务个性化
 - 传统IT设施难以提供企业所需的灵活性、智能性和个性化

www.h3c.com

当今的 IT 系统正在从业务数字化阶段向业务流程整合阶段的过渡。一方面，经过多年的建设，IT 系统为组织机构带来高效率、低成本的好处；另一方面，面临业务流程整合的压力，组织机构在 IT 资源整合、IT 资源管理和 IT 业务个性化等方面都面临重大挑战。

IT 资源整合

设想一个涵盖总部到分支机构的大规模企业 IT 系统。企业不断采用新技术来扩充 IT 基础设施。例如，采用基于传统 PBX（Private Branch eXchange，私有分支交换）交换机的语音系统；采用基于 IPX/SPX 的网络实现内部文件服务器和打印机共享；在桌面部署 IP 协议以实现 Internet 访问；采用从早期的 X.25、帧中继（Frame Relay）、T1/E1 专线，到 ATM（Asynchronous Transfer Mode，异步传输模式）等各种技术构建广域网，连接分支机构；采用独立的基于专线的专用网络实现视频电话和会议；采用基于模拟信号传输、单机硬盘存储的传统监控系统；采用专用光纤、专用存储交换机和专用协议构建存储区域网，部署存储系统等等。

这样的 IT 设施条块分割，无法实现协同办公和协同商务。例如，语音网、视频会议网、数据通信网、监控信号传输网、存储网络等并立，企业在部署大量线路的同时，还无法在各系统之间共享数据；由于多种协议共存，难以互相兼容，各应用系统之间的互通极为昂贵和困难，效率低下；并且在一部分系统网络资源不足的情况下，另一部分系统的网络资源却可能闲置浪费。

因此，包括通信、计算、存储等在内的基础资源的整合是 IT 系统建设面临的难题之一。

IT 管理

在业务流程整合的阶段，IT 管理需要从简单的网管管理转向全面的资源管理及业务管理。优化 IT 资源，提高 IT 的 ROI（Return On Investment，投资回报率），需要更加精细的管理能力。

当前计算机网络系统面临的主要管理难点主要包括：

- **内容管理：**对各种信息资源和 Internet 访问的便捷性，在提高工作效率的同时，也可能导致员工有效工作时间的降低。例如员工与工作无关的 Internet 访问不但浪费了工作时间，而且加重了网络负担。控制员工的此类行为成为一个管理难点。
- **流量管理：**计算机网络承载了越来越多的实时业务和生产相关的关键业务，某些节点极可能成为网络的瓶颈。深度的业务识别、实时动态的流量监控和调节、网络资源优化配置成为当务之急。
- **安全管理：**由于业务的多样性和网络的开放性，各种各样的攻击威胁着 IT 系统。加上承载网络日趋归一，IT 系统面临的威胁也日益加重。包括接入安全、内容安全、网络安全、存储安全等在内的整体安全性成为一个关键问题。
- **配置管理：**随着企业规模的扩大，大量的网络设备需要广域互连。一旦需要变更配置，位于分支网点的大量设备要在短时间内进行全面的配置变更或升级。如何此类业务批量部署和配置成为一个难题。

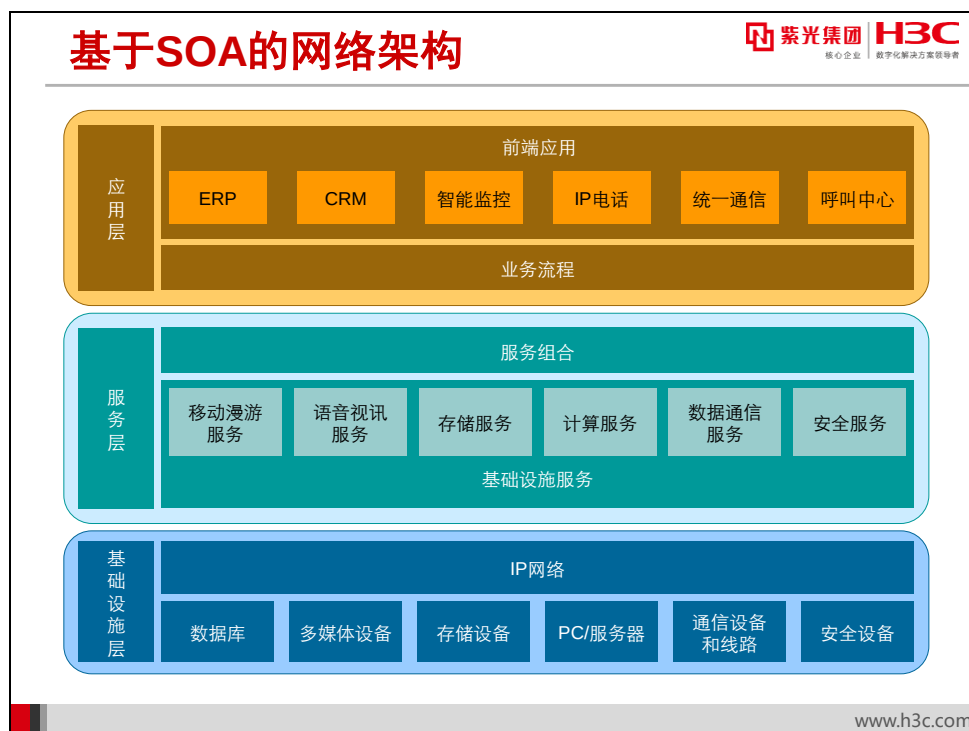
综上所述，组织机构不但需要不断提高网络性能，更需要构建可维护、可管理、可优化的高品质网络。要解决各种难题，实现这个目标，就需要构建一个全面、精细、架构开放的智能管理系统。

IT 业务个性化

自工业革命以来，世界经济商务关系和模型发生巨变，经历了从生产为中心到顾客为中心；从大规模标准化生产到大规模客户个性化定制的转变。传统的 IT 设施难以提供企业为大批量用户提供个性化、定制化和优化方案所需的灵活性和智能性。

此外，组织机构的 IT 系统正从单一应用的集合体转向业务流程整合。每个组织都有与自身战略紧密相关的特色业务，并希望获得个性化的 IT 解决方案。这要求计算机网络由解决基本通信需求向灵活服务于上层的个性化应用进行转变。建设一个技术标准而开放的网络，实现通信、计算、存储等各种资源的整合、管理与优化是解决问题的关键。

1.3 IToIP面向服务的解决方案

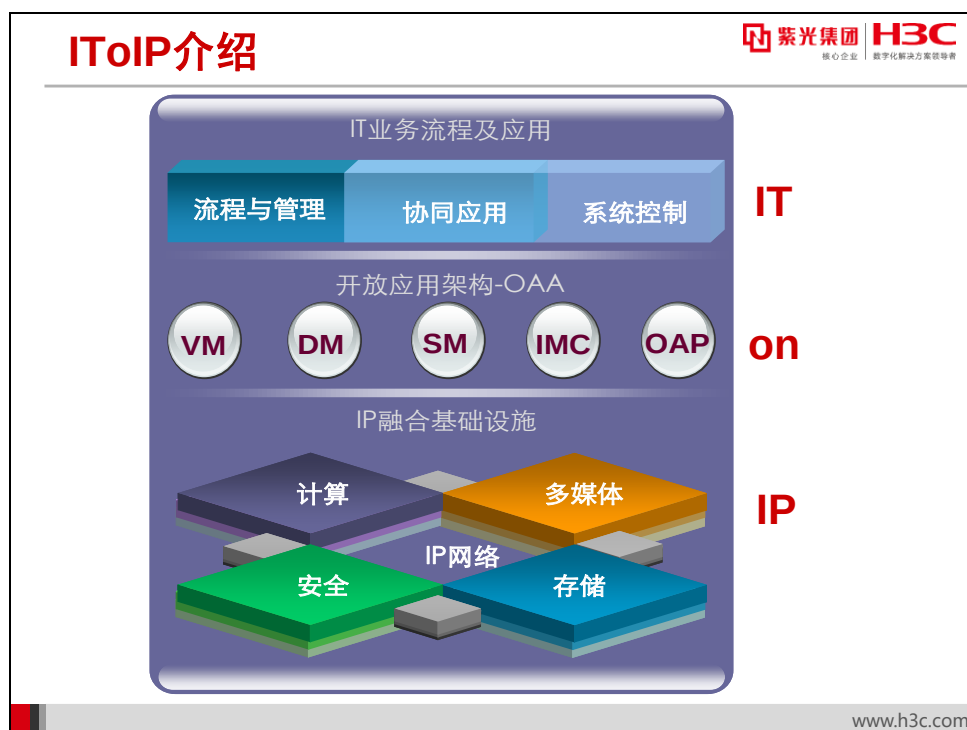


SOA（Service Oriented Architecture，面向服务的体系结构）是一种定义和提供 IT 基础设施的方式。体现 SOA 思想的企业级 IT 系统设计，应允许不同应用功能或应用系统之间共享数据、资源和能力，参与业务流程，无论它们各自背后使用的是何种软件和硬件。

基于 SOA 的网络架构将企业 IT 系统划分成若干层次：

- **基础设施层**：在这一层中，分布与各个逻辑和物理位置的资源通过统一而标准化的计算机网络被连接起来，形成 IT 系统的基础设施。所有资源在任意地点都可以被随时访问。
- **服务层**：这一层将基础的设施和资源结合起来，形成一系列灵活而相对独立的基础设施服务，例如计算服务、安全服务、存储服务等。基础设施服务不包含业务逻辑，其提供的是非业务性的功能。若干基础设施服务可以进一步形成服务组合。一个服务组合可以实现一项组合的业务任务。任何新的业务任务均可以方便地由基础设施服务组合而成，而无须改变已有的服务组合。
- **应用层**：企业的业务流程实际上可以由一系列的业务任务或复合业务任务构成，也就是说，任何复杂应用均可以通过调用一系列服务组合接口来实现。

依托 SOA 思想设计的企业级网络系统，允许灵活、快速、高效地构建企业智能应用，能快速适应企业业务流程的变化。



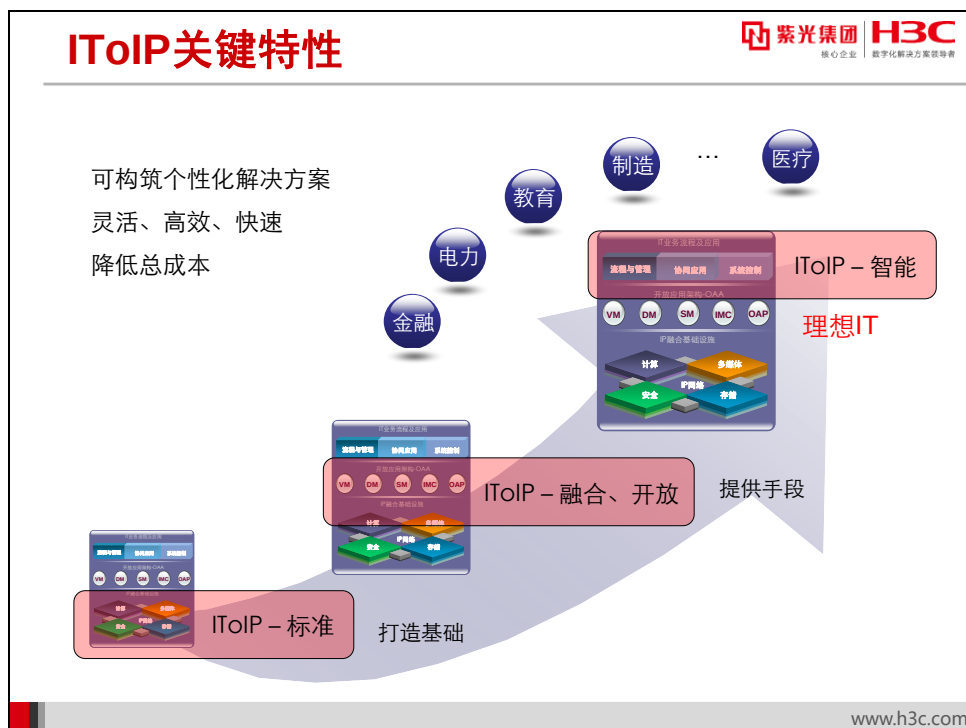
为解决 IT 系统和计算机网络发展过程中面临的种种挑战，H3C 在 2004 年提出了 NGen（下一代 e 网）架构。基于这个架构，H3C 不断完善 IP 基础网络、IP 通信、IP 管理、IP 存储等解决方案板块，最终形成完全基于 IP 技术的新一代 IT 解决方案——IToIP（IT on IP）。

IToIP 是 SOA 核心思想的一种表现形式。IToIP 通过一个开放的架构把先进的技术及客户需求统一为一个整体，使技术手段及商业方法最终都能服务于用户及合作伙伴，所有这些都能最大限度地满足用户的业务需求。

IToIP 解决方案要求对 IT 基础架构进行整合。其含义是基于 IP 技术搭建统一的 IT 基础架构平台，以 IP 网络为基础，消除异构系统带来的信息鸿沟，整合 IP 存储、安全、多媒体等各种服务，实现 IT 基础设施的构件化和资源化。

IToIP 以智能的业务管理衔接应用与 IT 基础平台，从而实现基于业务的底层资源配置和管理。IToIP 以开放架构完成 IT 应用层和 IT 基础资源层的完美对接，使得 IT 系统真正成为用户的价值平台。

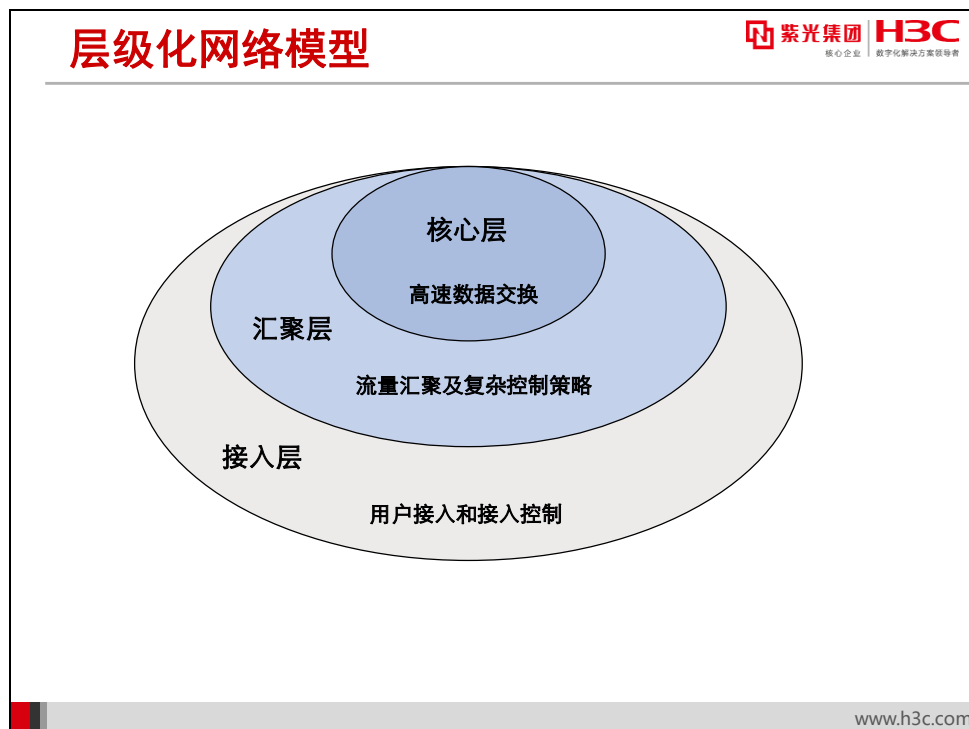
当今的 IT 系统建设进入整合时代，需求的重心从单系统的性能转向跨系统的性能、连通、业务互动。依托 IP 网络融合 IT 基础架构，提供整合平台，实现基础架构资源化，基于应用灵活组织 IT 资源来支撑复杂多变的业务，这些已经成为 IT 系统建设中普遍认同的理念。IToIP 解决方案指明了实现这一目标的途径，给出了达到这样目标的方案，使组织机构得以全面而系统地规划，并有序而分步地部署 IT 系统。



IToIP 解决方案具备以下关键特性：

- **标准**——IToIP 理念的实现首先指向 IT 基础设施的标准化。从技术的发展趋势来看，IP 已成为计算机网络的事实标准，IT 系统以 IP 网络为基础设施是一个清晰而不可置疑的发展方向。标准化是其他一切特性的前提。H3C 基于 IP 的全系列数据通信网络产品完全实现了标准化的特性。
- **融合**——在标准化实现之后，基于标准的 IP 基础设施，各种 IT 资源可以方便地共享和使用，通信、计算、存储、网络等各种技术和应用进一步实现融合。H3C 推出的包括统一通信、存储、监控、数据中心、安全等一系列解决方案是实现这一特性的坚实基础。
- **开放**——在同构的 IT 基础设施之上的中间件及开放平台可以提供行业应用定制的接口，实现了应用和基础架构上的分离。H3C OAA（Open Application Architecture，开放应用体系结构）开放合作计划正是为实现这一目标而推出的。
- **智能**——应用可以通过开放的接口来动态调用 IT 资源，最终为用户构建一个标准、兼容、安全、智能和可管理的 IT 应用环境。基于 IP 标准对 IT 基础架构进行整合，通过开放的手段，为各行各业构筑灵活、高效、快速、低成本、个性化的 IT 解决方案，实现智能化的 IT 系统，这是 IToIP 持续演进的目标。

1.4 层级化网络模型



现代网络设计普遍采用了层级化网络模型。层级化网络模型将网络划分为三层，在层级化网络模型中，每一层都定义了特定而必要的功能，通过各层功能的配合，可以构建一个功能完善的 IP 网：

- **接入层：**这一层提供丰富的端口，负责接入工作组用户，使其可以获得网络服务。接入层还可以对用户实施接入控制。
- **汇聚层：**这一层通过大量的链路连接接入层设备，将接入层数据汇集起来。同时，这一层依据复杂的策略对数据、信息等实施控制。其典型行为包括路由聚合和访问控制等。
- **核心层：**这一层是网络的骨干，主要负责对来自汇聚层的数据进行尽可能快速的交换。

理论上，即使目前最大规模的网络，其网络设计也不超过 3 个层次。小型或者中型网络设计可以根据情况合并某些层次的功能，将网络层次减少到 1~2 层。

接入层

- 为用户提供网络的访问接口
- 丰富大量的接口
- 接入安全控制
- 接入速率控制、基于策略的分类、数据包标记等
- 较少考虑冗余性

接入层处于网络的最底层，负责接入终端用户。接入层为用户提供网络的访问接口，是整个网络的对外可见部分，也是用户与网络的连接场所。因此接入层应具有种类丰富的大量端口，提供强大的接入能力。接入安全性也是一个必须考虑的因素。

一方面，如果接入层设备或链路出现故障，只会对设备接入的用户造成影响，影响范围较小；另一方面，接入层设备和连接数量相对较多，用户设备数量也比较多，不便于一一实现设备和链路冗余。因此，通常不考虑接入层设备和链路的冗余性。当然，如果接入层设备接入了重要用户或服务器，可以采用链路或设备冗余来提高其可靠性。

另外，由于接入层是用户与网络的接入点，也是入侵者试图闯入的地方，因此可以在访问接入层实施安全接入控制策略，以保障网络的安全。例如通过 802.1X 这样的端口安全技术防止非法用户接入网络，或采用包过滤技术过滤伪造源地址的数据包，阻止利用伪造地址方式实施的攻击。

在接入层还可以实现对数据的分类和标记。接入层直接为用户提供多样的服务，在用户数据进入网络时，可以立即控制其流量，进行基于策略的分类，并给以适当的标记。这样网络中的其它设备就可以根据这些标记直接为这些数据提供适当的 QoS（Quality of Service，服务品质）服务。

汇聚层

- 将接入层数据汇集起来，依据策略对数据、信息等实施控制
- 必要的冗余设计
- 复杂的策略配置
 - 包括路由策略、安全策略、QoS策略等



核心企业 | 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

汇聚层处于三层结构的中间。汇聚层设备是大量接入层设备的集中点，负责汇集来自接入层的数据，并对数据和控制信息进行基于策略的控制。

汇聚层从位置上处于核心层与接入层的分界，面对大量来自接入层的链路，汇聚层必须将其数据汇集在一起，通过少量的高速链路传递给核心层。这样可以减少昂贵的高端设备接口，提高网络转发效率。

如果不采用冗余设计，则某台汇聚层设备或某条汇聚层链路的失效将导致其下面连接的所有接入层设备用户无法访问网络。因此，汇聚层设备的可靠性较为重要。考虑到成本因素，汇聚层往往采用中端网络设备，并采用冗余链路连接核心层和接入层设备，提高网络可靠性。必要时也可以对汇聚层设备采用设备冗余的形式提高可靠性。

汇聚层还负责实现网络中的大量复杂策略，这些策略包括路由策略、安全策略、QoS 策略等等。通过适当的地址分配并在汇聚层实行路由聚合，可以减少核心层设备的路由数量，并以汇聚层为模块，对核心层实现网络拓扑变化的隔离，这不但可以提高转发速度，而且可以增强网络的稳定性。在汇聚层配置安全策略可以实现高效部署和丰富的安全特性。基于接入层设备提供的数据包标记，汇聚层设备可以为数据提供丰富的 QoS 服务。

核心层

- 对来自汇聚层的数据进行尽可能快速的交换
- 强大的数据交换能力
- 稳定、可靠的高冗余设计
- 不配置复杂策略



紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

www.h3c.com

核心层处于网络的中心，负责对网络中的大量数据流量进行高速交换转发。网络中各部分之间互相访问的数据流都通过汇聚层设备汇集于核心层，核心层设备以尽可能高的速度对其进行转发。

核心层的性能会影响整个网络的性能，核心层设备或链路一旦发生故障，整个网络就面临瘫痪的危险。因此在选择核心层设备时，不仅要求其具有强大的数据交换能力，而且要求其具有很高的可靠性。通常应选择高端网络设备作为核心层设备。这不仅是因为高端设备的数据处理能力强，转发速度快，也是因为高端设备本身通常具有高可靠性设计。高端网络设备的主要组件通常都采用冗余设计，例如采用互为主备的双处理板、双交换网板、双电源等，确保设备不易宕机。而核心层链路多采用高速局域网技术，确保较高的速率和转发效率。

为了确保核心网络的可靠性，可以对核心层设备和链路实现双冗余甚至多冗余，实现网状、环型，或部分网状拓扑。即对核心层设备和链路一律增加一个以上的备份，一旦主用设备整机或主用链路出现故障，立即切换到备用设备或备用链路，确保核心层的高度可靠性。

由于网络策略对网络性能会产生不可避免地影响，因此在核心层中不能部署过多或过于复杂的策略。通常在核心层较少采用任何降低核心层设备处理能力，或增加数据包交换延迟时间的配置，尽量避免增加核心层路由器配置的复杂程度。通常只根据汇聚层提供的信息进行数据转发。

核心层对网络中每个目的地应具备充分的可达性。核心层设备应具有足够的路由信息来转发去往网络中任意目的的数据包。这一要求与加速转发的要求是互相矛盾的，因此应在汇聚层采用适当的路由聚合策略来减少核心层路由表大小。

层级化网络模型的优点

- 网络结构清晰
- 便于规划和维护
- 增强网络稳定性
- 增强网络可扩展性

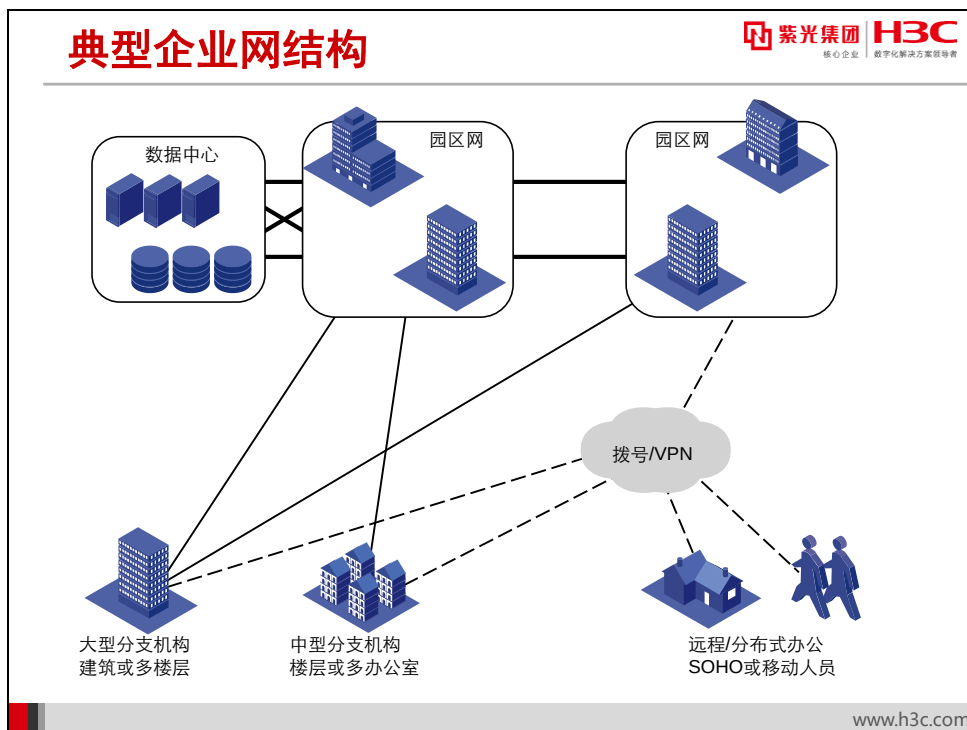
层级化网络模型的引入具有以下优点：

- 网络结构清晰化：网络被分为具有明确功能和特性的三个层次，使原本复杂无序的网络结构显得更加清晰，易于理解和分析。
- 便于规划和维护：清晰的结构和明确的功能特性定义使网络的规划设计更加合理，管理维护更加方便。
- 增强网络稳定性：三个层次之间各有分工，彼此相对独立，网络变化和故障的影响范围可以被降至最低，网络稳定性大大增强。
- 增强网络可扩展性：层级化网络模型使网络性能大大提高，功能分布更为合理，大大增强了网络的扩展能力。

当然，层级化网络模型只是个一般性的参考模型。在设计部署具体的网络时，还必须依据用户的实际需求进行具体分析。例如，某组织的全部业务都非常关键，不允许长时间中断，这就要求在整个网络中所有可能的位置都实现冗余；而某公司的业务并不严格依赖于网络，可靠性要求不高，则整个网络中的所有环节可能都无需实现冗余。

1.5 H3C企业网架构

1.5.1 典型企业网结构



典型的企业网由下列部分组成：

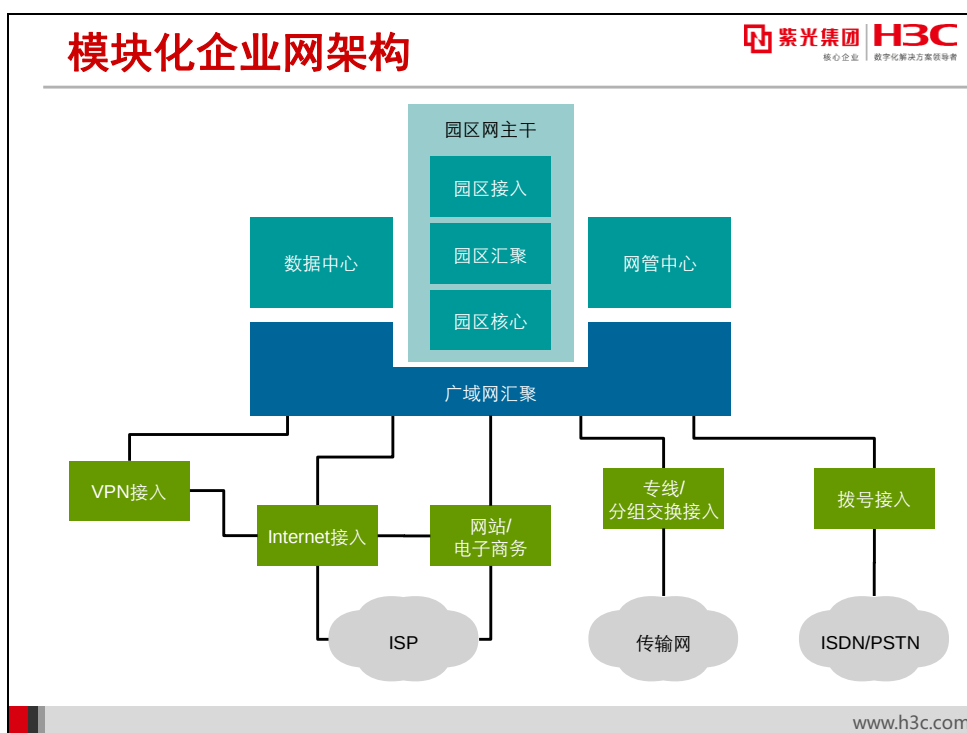
- **园区网**：园区网通常是大型企业网络的核心，每个园区包括若干建筑物。园区网通常采用包括核心层、汇聚层和接入层在内的 3 层网络结构。园区每一建筑内的网络都包括汇聚层和接入层，在汇聚层采用性能较高的三层交换机实现建筑内的汇聚；在接入层使用楼层交换机连接到桌面计算机。各建筑网络通过高速局域网技术连接到高性能的园区网核心层设备上。园区网之间通过高速城域网或广域网进行连接。
- **大型分支机构网**：这种机构通常是区域性的行政中心，可能独占一栋大楼或占据大楼中的多个楼层。其自身可能采用 2~3 层网络结构。其接入层和汇聚层与园区内的建筑网类似。大型分支机构网通常需要使用性能较好、可靠性较高、支撑业务较丰富的路由器，通过高速专线连接到核心园区网。
- **中型分支机构网**：多个中型分支机构，可能独占一个楼层或几个办公室。通常采用包括汇聚层和接入层的 2 层网络结构，使用中低端网络设备，通过专线连接到核心园区网或大型分支机构网。
- **小型分支机构网和远程/分布式办公人员**：可能是拥有几个人员的一个办公室，或在家中办公的 SOHO 人员，或出差在外的移动办公人员等。这些人员根据其需求通过拨号、VPN 等技术连接到园区网或适当的分支机构。小型分支机构可能部署一台路由器和简单的局域网，SOHO 和移动办公人员则直接使用其桌面 PC 或便携式计算机。

- **数据中心：**由高性能存储设备和服务器群构成，通常在物理上位于园区网或大型分支机构中，使用高速以太网技术连接到网络骨干。

各种规模的企业网可能由不同数量的上述网络和人员构成。例如，一个大型企业网可能由1个研发园区网、1个生产园区网、2个分别位于北京和上海的大型分支机构网、30个位于各大城市的中型分支机构网、200个小型分支机构网和数百名经常在外移动的商务人员构成。而一个中型企业可能由位于总部大楼的大型分支机构网和位于各主要城市的几十个小分支机构网和几十名移动商务人员构成。

1.5.2 H3C 模块化企业网架构

为了更好地设计、部署、维护、管理企业网，必须理解 H3C 模块化企业网架构。



典型大型企业网以园区网为核心。根据网络各部分功能和特点的不同，企业网可以被划分为下列模块：

- **园区网主干：**提供园区各个信息点的接入，并作为整个企业网的核心，提供其他各个模块的互联。此模块又可分为下列子模块：
 - ◆ **园区网接入：**这一模块实际上分散于园区各建筑内，因此也称为建筑接入模块。它负责采对园区用户提供接入。这一模块需提供充足的端口密度、丰富的端口类型、高接入带宽、准确的用户数据类型识别、完善的接入控制等。
 - ◆ **园区网汇聚：**这一模块实际上也分散于园区各建筑内，因此也称为建筑汇聚模块。它负责汇集整个建筑内部的流量，将建筑内部网络与园区网核心连接起来。这一模块需提供足够高的带宽和交换性能，较高的冗余性和可靠性，以及充分的控制策略。

- ◆ 园区网核心：这一模块不但是园区网的核心，而且通常是整个企业网的核心。它负责对来自各建筑网络、各分支机构、数据中心等各处的数据进行高速交换。这一模块需提供极高的带宽和交换性能，以及极高的冗余性和可靠性。
- 数据中心（Data Center, DC）：是各种 IT 应用业务的提供中心，可以包括服务器群（Server Farm）、存储设备群、灾备中心等。数据中心实现了企业数据的一致性，提供企业应用和数据的安全、高速、可靠、有效的访问。数据中心要求具备高可靠性、高可扩展性、高安全性、高带宽、高稳定性。数据中心通常通过多条高速冗余链路连接园区网核心，其要求具有高交换能力和突发流量适应能力，高密度千兆/万兆以太网接入，不间断转发能力，强大的安全控制能力等，对网络性能提出极高的要求。
- 网管中心：提供对整个企业网络配置、性能、故障、安全和记账的综合管理。其提供的功能包括拓扑探测、日志存储、自动告警、设备配置、性能监视等等。通常要求对全网被管理设备具有可达性，并需要严格的安全保障。
- 广域网汇聚：负责将复杂多样的广域网和 Internet 接入模块与园区网主干连接起来。其性能直接影响广域网和 Internet 接入性能。这一模块需提供充足的速度和性能和充分的控制策略。
- 专线/分组交换接入：此模块面向运营商传输网络，使用基于专线的 PPP 链路，帧中继/ATM 等分组交换链路，以及基于租用光纤的高速城域网链路等，提供大中型分支机构的远程连接。此模块要求支持足够的传统广域网和城域网类型，提供充足的接口带宽。
- 拨号接入：此模块通过运营商 PSTN/ISDN 网络提供企业骨干网与中小型分支机构、SOHO 和移动办公人员的低速连接。此模块要求提供足够的拨号端口数量，并加强包括身份验证在内的安全性。
- VPN 接入：主要负责基于包括 Internet 在内的各种公共网络实现分支机构与企业骨干网的连通。此模块需配置复杂的 VPN 策略和路由策略等，因此需要支持多种 VPN 技术，并提供足够强大的接入安全性。
- Internet 接入：主要负责提供企业网用户对 Internet 的访问。要求提供充足的访问带宽，足够的 Internet 全局地址。其对安全性要求较高，需要防范来自 Internet 的各种潜在安全威胁。为确保不间断访问 Internet 的，往往需要通过多条链路或多个 ISP 连接到 Internet，以提高冗余性。
- 网站/电子商务：此模块对位于企业内部和外部的用户提供 Web 服务，或基于 Internet 实现电子商务业务。此模块处应具有充足的计算和存储能力之外，还要求对 Internet 和数据中心都具备足够的连接带宽，其安全性要求和可靠性要求甚至超过 Internet 接入模块的要求。

模块化网络架构的益处

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 确定网络，边界清晰，流量类型清楚
- 便于规划，增加伸缩性
- 模块方便增删，降低复杂性
- 设计的完整性

www.h3c.com

由于网络规模的扩大，网络复杂性的提高，单一的三层网络模型无法适应各种网络的规划设计。H3C 模块化网络架构将复杂网络划分为若干边界清晰、功能明确的模块，任何规模的企业网都可以通过若干模块或子模块组合构建而成。这种架构在当今的网络建设中日益体现出其优势：

- 模块之间相互独立，对每一模块可以分别进行规划和部署，一个模块内部的变化不影响其他模块，便于设计部署和管理维护。
- 可以通过增删模块来方便地扩展或去除网络的功能，伸缩性强。
- 各模块流量类型和服务类型各不相同，便于控制流量，提供适当的服务。
- 在每一模块内部，传统的层级化网络模型仍然有效，便于构建复杂的大规模网络。

1.6 本章总结

本章总结

- IToIP是基于SOA思想的解决方案，具有标准、融合、开放、智能的特性
- 层级化网络模型将网络划分为核心层、汇聚层、接入层
- H3C模块化企业网架构实现了网络规划、部署、管理的灵活性、伸缩性、可控性，便于构建复杂的大规模网络

1.7 习题和解答

1.7.1 习题

1. 以下属于 ITolP 特性的有 ()
A. 智能 B. 开放 C. 融合 D. 标准
2. 层级化网络模型将网络划分为哪些层次? ()
A. 汇聚层 B. 园区网核心层
C. 核心层 D. 接入层
3. H3C 模块化架构包含下列哪些模块? ()
A. 灾备中心 B. VPN 接入
C. 服务器群 D. 广域网汇聚
4. 以下哪一层次负责复杂控制策略? ()
A. 汇聚层
B. 核心层
C. 接入层

1.7.2 习题答案

1. ABCD
2. ACD
3. BD
4. A

第2章 远程网络连接需求

各种网络应用的不断出现对网络提出了越来越高的要求。网络不仅应具备基本的连通性，具备足够的性能和安全性，而且必须是智能而优化的，可以适应复杂的需求和状况。本章将给出远程网络连接的主要需求概况。

2.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 描述远程连接的典型需求分类
- 描述大规模网络对广域连通性的需求
- 描述大规模网络对安全性的需求
- 描述大规模网络对优化性的需求



2.2 远程连接需求分类

远程连接需求分类

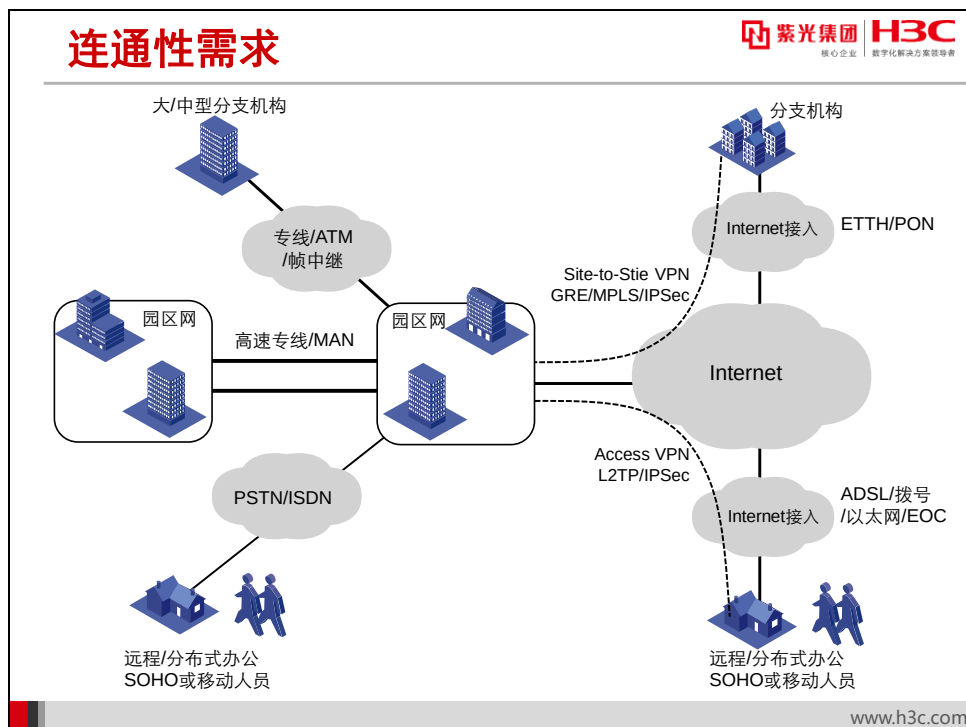
- **连通性需求**
 - 时间、地点、带宽、可靠性、费用
- **安全性需求**
 - 确认身份，隐藏内部，防止窃听和伪造
- **优化性需求**
 - 为适当的应用提供适当的服务

www.h3c.com

在构造网络的远程连接部分时，主要的需求如下：

- **连通性需求：**这是计算机网络的基本功能。要通过计算机网络将分散于各地的机构、人员、设施连接起来，必须根据其使用时间、地点、所需带宽、以及可以承受的费用选择适当的连接方式。远程连接的可靠性相对较低，相对更容易发生故障，因此应该对重要的站点和应用配置冗余连接或备份连接。
- **安全性需求：**由于远程连接超出组织本身的管理范围，构建在其他组织的网络和设施之上，因此面临着更多的安全风险，例如数据遭到窃听、攻击者非法拨号接入等。因此网络必须能够确认接入者的身份，防止远程传输的数据被窃听或伪造，对外隐藏网络内部的细节信息，减少系统的漏洞，防范潜在的攻击风险。
- **优化性需求：**基于网络的应用日趋多样化，而远程连接的带宽相对较为昂贵，因此更容易发生资源不足的情况。在此种情况下，网络应该有能力辨别出不同的应用类型、用户和数据流，并为其提供适当的资源。

2.3 连通性需求



典型的企业网络由少数园区、少量大/中型分支机构、较多的小型分支机构以及一定数量的SOHO/移动办公人员构成。其各部分对远程连通性的需求包括：

- **园区及大型分支机构之间：**作为核心的园区和大型分支机构之间数据传输量大，也经常处于整个网络的核心，其稳定性直接关系到整个网络的稳定性，因此在其互连时经常采用高速、高可靠性的连接方式，如高速专线、高速 MAN 连接、高速分组交换 WAN 连接等。为了进一步提高可靠性，经常采用双线路冗余，甚至从两个以上的运营商租用线路。
- **中型分支机构：**中型分支机构的数量多于大型分支机构和园区，数据量和稳定性要求高于小型分支机构。根据费用与性能的平衡，中型分支机构可以采用中低速专线、分组交换技术或 Site-to-Sites VPN 技术连接到网络的核心。
- **小型分支机构/SOHO/移动办公人员：**小型分支机构数量大，数据量低；SOHO/移动办公人员要求随时随地可以接入，并且接入费用应比较低廉。因而它们通常利用无处不在的 Internet 通过 Access VPN 技术接入，或用基于 ISDN/PSTN 的拨号直接接入。

2.4 安全性需求

安全性需求

- **广域传输安全性**
 - 避免保密信息的泄露和被篡改
- **节点/站点安全性**
 - 隐藏组织的内部网络结构
- **接入安全性**
 - 判断接入者的身份
 - 授予适当的权限
- **防御病毒和攻击**
 - 端到端安全管理
 - 及时修补漏洞

www.h3c.com

主要的网络安全性需求包括：

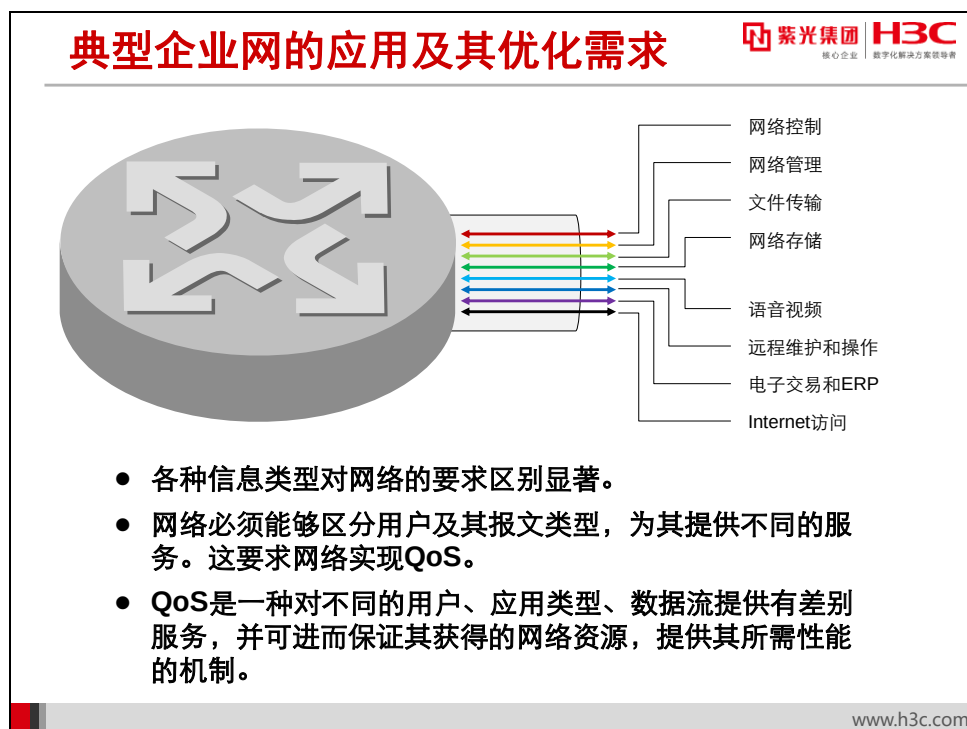
- **广域传输安全性：**对一般的组织而言，直接从运营商租用的专线和分组交换 WAN 连接的安全性较高，而公共网络的安全性较低，在基于公共网络构建的 VPN 中传送的数据容易遭到窃听和篡改，因此通常采用 IPSec 对报文进行完整性检查和加密。
- **节点/站点安全性：**对外通告内部的明细路由信息或链路状态信息相当于通告了整个网络的结构，这样做的风险比较大。因而在不同组织之间发布路由时，通常会对发布的路由信息加以控制。

一个有效方法是在组织内部使用私有地址，这种地址无法在公共网络上直接路由。使用 GRE 这样的 Site-to-Site VPN 技术允许跨越公网连接使用私有地址的站点。

另一个更安全的方法是在组织内部使用独立的地址空间，这种地址空间可以与外部地址空间重合，因而无法从外部网络直接访问。BGP/MPLS VPN 技术允许企业、运营商使用完全重合的地址空间构建 VPN，获得更高的节点/站点安全性。

- **接入安全性：**允许移动人员远程接入意味着任何人都可以通过相同的远程访问技术连接到组织的网络，要防止这种非法访问，必须对接入用户的身份进行严格验证，并对其授予适当的访问权限。这通常通过基于 RADIUS/TACACS 的 AAA 技术实现。

2.5 优化性需求



与早期仅用于文件和打印共享的局域网不同，当今网络规模不断扩大，其中的应用日益丰富，各种各样的信息共存于同一个网络上。各种信息类型对网络的要求区别显著。常见的信息类型包括：

- **网络控制**：用于实现和维持网络功能的信息，其种类很多，包括链路协议信息、路由协议信息、ICMP、IGMP、STP、VRRP 等等。这类信息重要性很高。
- **网络管理**：用于对网络的性能、故障等进行管理的协议通信。典型如 SNMP 消息。
- **文件传输**：传输量大，占用大量带宽，典型地如 FTP 和文件共享等。
- **网络存储**：日常动态的网络存储数据量是突发的，而定期批量备份的数据通常是集中而大量的。
- **语音、视频应用数据及相关应用的控制**：占用的带宽相对恒定，要求比较稳定的网络服务。类似 IP 音频/视频电话这样的应用要求比较强的实时性，并且其呼叫控制信息要求很强的实时性和可靠性。
- **远程维护和操作**：要求进行实时的交互式操作，这类应用要求操作流畅，因此对延迟比较敏感。如 Telnet 这样的字符交互应用要求的带宽比较低，但使用越来越广泛的图形化远程操作应用对带宽的要求相对较高。
- **电子交易和 ERP**：这类应数据量较小，但对可靠性的要求非常高。

- **Internet 访问：**这类访问主要包括 Web 访问、下载等。其突发性强，带宽需求不稳定，但通常要求并不严格。

因此，网络必须能够根据对用户的服务承诺，区分其所发送的报文类型，并根据其特点为其提供不同等级、具有不同特点的服务。这要求网络实现 QoS (Quality of Service, 服务质量)。

QoS 是一种对不同的用户、应用类型、数据流提供有差别服务，并可进而保证其获得的网络资源，提供其所需性能的机制。例如，实现了 QoS 的网络能够对于实时性要求高的 IP 电话音频流报文以最快速度转发；对占用带宽较高的远程容灾备份保证其享有的带宽；对普通用户访问外部网站的流量允许在资源紧缺时部分丢弃，而对网站设计专业人员访问外部网站的流量给以保证等。

2.6 本章总结

本章总结

- 远程连接要求以适当的费用提供足够的性能，并确保移动接入的方便性
- 远程连接的安全性需求体现在广域传输安全性、节点/站点安全性和接入安全性等方面
- 网络应对不同的用户、应用类型、数据流提供有差别服务，并可进而保证其获得的网络资源，提供其所需性能的机制

2.7 习题和解答

2.7.1 习题

1. 远程网络连接需求包括（ ）
A. 安全性需求 B. 优化性需求
C. 适应性需求 D. 连通性需求
2. 选择远程网络连接类型时，应考虑其（ ）
A. 带宽 B. 费用
C. 安全性 D. 可靠性
3. 某公司要求所选取的远程连接线路不可能被窃听，这属于（ ）
A. 安全性需求
B. 优化性需求
C. 连通性需求
4. 某公司要求在带宽不足时优先保证其库存管理应用报文的转发，这属于（ ）
A. 安全性需求
B. 优化性需求
C. 连通性需求

2.7.2 习题答案

1. ABD
2. ABCD
3. A
4. B